解 贝塔分布 $Be(1,4)$ 的密度函数为

$$p(x)=\begin{cases}4(1-x)^3, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

且由 $E(X)=a/(a+b)=1/5=0.2$,知

$$P(X>E(X))=\int_{0.2}^{1}4(1-x)^3\mathrm{d}x=0.409\,6.$$

§2.6 随机变量函数的分布

内容概要

1. 设连续随机变量 X 的密度函数为 $p_X(x)$,$Y=g(X)$.

(1) 若 $y=g(x)$ 严格单调,其反函数 $h(y)$ 有连续导函数,则 $Y=g(X)$ 的密度函数为

$$p_Y(y)=\begin{cases}p_X[h(y)]\,|h'(y)|, & a<y<b,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

其中 $a=\min\{g(-\infty),g(\infty)\}$,$b=\max\{g(-\infty),g(\infty)\}$.

(2) 若 $y=g(x)$ 在不相重叠的区间 $I_1,I_2,\cdots$ 上逐段严格单调,其反函数 $h_1(y),h_2(y),\cdots$ 有连续导函数,则 $Y=g(X)$ 的密度函数为

$$p_Y(y)=\sum_i p_X(h_i(y))\,|h_i'(y)|.$$

2. 正态变量的线性变换仍为正态变量 若随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$,则当 $a\neq 0$ 时,有 $Y=aX+b\sim N(a\mu+b,a^2\sigma^2)$.

3. 对数正态分布

(1) 若随机变量 X 的密度函数为

$$p(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}x\sigma}\exp\left\{-\dfrac{(\ln x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$$

则称 X 服从对数正态分布,记为 $X\sim LN(\mu,\sigma^2)$,其中 $-\infty<\mu<\infty$,$\sigma>0$.对数正态分布的密度函数如图 2.17.

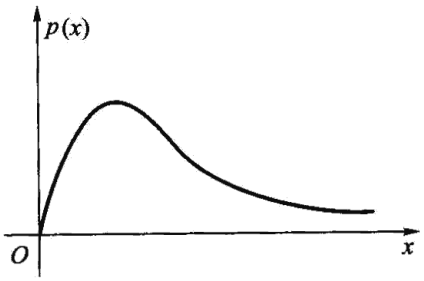

图 2.17

(2) 若 $X\sim LN(\mu,\sigma^2)$,则 $E(X)=\mathrm{e}^{\mu+\sigma^2/2}$,$\mathrm{Var}(X)=(\mathrm{e}^{\sigma^2}-1)\mathrm{e}^{2\mu+\sigma^2}$.

(3) 若 $X\sim LN(\mu,\sigma^2)$,则 $Y=\ln X\sim N(\mu,\sigma^2)$.

4. 若随机变量 $X\sim Ga(\alpha,\lambda)$,则当 $k>0$ 时,有 $Y=kX\sim Ga(\alpha,\lambda/k)$.

5. 若随机变量 X 的分布函数 $F_X(x)$ 为严格单调增的连续函数,其反函数 $F_X^{-1}(y)$ 存

在，则 $Y=F_X(X)$ 服从 $(0,1)$ 上的均匀分布 $U(0,1)$.

习题与解答 2.6

1. 已知离散随机变量 X 的分布列为

X	-2	-1	0	1	3
P	$1/5$	$1/6$	$1/5$	$1/15$	$11/30$

试求 $Y=X^2$ 与 $Z=|X|$ 的分布列.

解

Y	4	1	0	1	9
P	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{15}$	$\frac{11}{30}$

即

Y	0	1	4	9
P	$\frac{1}{5}$	$\frac{7}{30}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{11}{30}$

Z	2	1	0	1	3
P	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{15}$	$\frac{11}{30}$

即

Z	0	1	2	3
P	$\frac{1}{5}$	$\frac{7}{30}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{11}{30}$

2. 已知随机变量 X 的密度函数为

$$p(x)=\frac{2}{\pi}\cdot\frac{1}{e^x+e^{-x}},\qquad -\infty<x<\infty.$$

试求随机变量 $Y=g(X)$ 的概率分布，其中

$$g(x)=\begin{cases}-1, & 当\ x<0,\\ 1, & 当\ x\geqslant 0.\end{cases}$$

解　因为 $p(x)$ 为偶函数，所以可得 $P(X<0)=P(X\geqslant 0)=0.5$. 由此得

$$P(Y=-1)=P(X<0)=P(X\geqslant 0)=P(Y=1)=0.5.$$

所以 Y 的分布列为

Y	-1	1
P	0.5	0.5

3. 设随机变量 X 服从 $(-1,2)$ 上的均匀分布，记

$$Y=\begin{cases}1, & X\geqslant 0,\\ -1, & X<0.\end{cases}$$

试求 Y 的分布列.

解　因为 $P(Y=-1)=P(X<0)=1/3$，$P(Y=1)=P(X\geqslant 0)=2/3$. 所以 Y 的分布列为

Y	-1	1
P	$1/3$	$2/3$

4. 设随机变量 $X \sim U(0,1)$，试求 $1-X$ 的分布.

解 X 的密度函数为

$$p_X(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

因为 $y=g(x)=1-x$ 在 $(0,1)$ 上为严格单调减函数，其反函数为 $x=h(y)=1-y$，且有 $h'(y)=-1$，所以 $Y=1-X$ 的密度函数为

$$p_Y(y)=\begin{cases}p_X(1-y)\,|-1|, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}=\begin{cases}1, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

这表明：当 $X \sim U(0,1)$ 时，$1-X$ 与 X 同分布.

5. 设随机变量 X 服从 $(-\pi/2,\pi/2)$ 上的均匀分布，求随机变量 $Y=\cos X$ 的密度函数 $p_Y(y)$.

解 X 的密度函数为

$$p_X(x)=\begin{cases}1/\pi, & -\pi/2<x<\pi/2,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

由于 X 在 $(-\pi/2,\pi/2)$ 内取值，所以 $Y=\cos X$ 的可能取值区间为 $(0,1)$. 在 Y 的可能取值区间外，$p_Y(y)=0$.

当 $0<y<1$ 时，使 $\{Y\leqslant y\}$ 的 x 取值范围为两个互不相交的区间 Δ_1 和 Δ_2，其中 $\Delta_1=(-\pi/2,-\arccos y)$，$\Delta_2=(\arccos y,\pi/2)$. 如图 2.18.

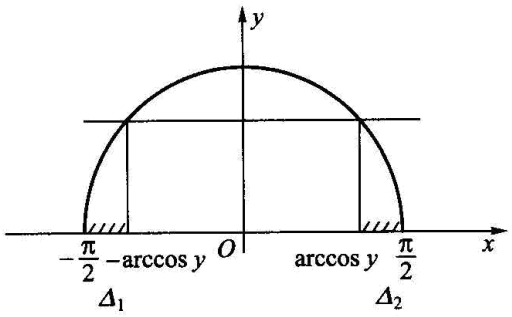

图 2.18

故

$$F_Y(y)=P(Y\leqslant y)=\int_{-\pi/2}^{-\arccos y}\frac{1}{\pi}\mathrm{d}x+\int_{\arccos y}^{\pi/2}\frac{1}{\pi}\mathrm{d}x.$$

在上式两端对 y 求导，得

$$p_Y(y)=\frac{1}{\pi\sqrt{1-y^2}}+\frac{1}{\pi\sqrt{1-y^2}}=\frac{2}{\pi\sqrt{1-y^2}},\qquad 0<y<1.$$

即

$$p_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{2}{\pi\sqrt{1-y^2}}, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

6. 设圆的直径服从区间 $(0,1)$ 上的均匀分布，求圆的面积的密度函数.

解 设圆的直径为 X，则圆的面积 $Y=\pi X^2/4$，而 X 的密度函数为

$$p_X(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

因为 $y=g(x)=\pi x^2/4$ 在区间 $(0,1)$ 上为严格单调增函数，其反函数为 $x=h(y)=\sqrt{4y/\pi}$，且 $h'(y)=1/\sqrt{\pi y}$，所以圆面积 $Y=\pi X^2/4$ 的密度函数为

$$p_Y(y)=\begin{cases}p_X\left(\sqrt{\dfrac{4y}{\pi}}\right)\left|\dfrac{1}{\sqrt{\pi y}}\right|, & 0<y<\dfrac{\pi}{4}\\ 0, & \text{其他}\end{cases}=\begin{cases}\dfrac{1}{\sqrt{\pi y}}, & 0<y<\dfrac{\pi}{4},\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

7. 设随机变量 X 服从区间(1,2) 上的均匀分布,试求 $Y=e^{2X}$ 的密度函数.

解　X 的密度函数为

$$p_X(x)=\begin{cases}1, & 1<x<2,\\ 0, & 其他.\end{cases}$$

由于 X 在(1,2) 内取值,所以 $Y=e^{2X}$ 的可能取值区间为 (e^2,e^4),且 $y=g(x)=e^{2x}$ 在区间(1,2) 上为严格单调增函数,其反函数为 $x=h(y)=(\ln y)/2$,且 $h'(y)=1/(2y)$,所以 $Y=e^{2X}$ 的密度函数为

$$p_Y(y)=\begin{cases}p_X\left(\dfrac{\ln y}{2}\right)\left|\dfrac{1}{2y}\right., & e^2<y<e^4,\\ 0, & 其他\end{cases}=\begin{cases}\dfrac{1}{2y}, & e^2<y<e^4,\\ 0, & 其他.\end{cases}$$

8. 设随机变量 X 服从区间(0,2) 上的均匀分布.

(1) 求 $Y=X^2$ 的密度函数;(2) 求 $P(Y<2)$.

解　X 的密度函数为

$$p_X(x)=\begin{cases}1/2, & 0<x<2,\\ 0, & 其他.\end{cases}$$

(1) $Y=X^2$ 的可能取值区间为(0,4).因为 $y=g(x)=x^2$ 在区间(0,2) 上为严格单调增函数,其反函数为 $x=h(y)=\sqrt{y}$,且 $h'(y)=1/(2\sqrt{y})$,所以 $Y=X^2$ 的密度函数为

$$p_Y(y)=\begin{cases}p_X(\sqrt{y})\left|\dfrac{1}{2\sqrt{y}}\right|, & 0<y<4\\ 0, & 其他\end{cases}=\begin{cases}\dfrac{1}{4\sqrt{y}}, & 0<y<4,\\ 0, & 其他.\end{cases}$$

(2)

$$P(Y<2)=\int_0^2\frac{1}{4\sqrt{y}}\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\sqrt{y}\,\Big|_0^2=\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

9. 设随机变量 X 服从区间(-1,1) 上的均匀分布,求:

(1) $P\left(|X|>\dfrac{1}{2}\right)$;

(2) $Y=|X|$ 的密度函数.

解　(1) $P\left(|X|>\dfrac{1}{2}\right)=P\left(X>\dfrac{1}{2}\right)+P\left(X<-\dfrac{1}{2}\right)$

$$=\int_{\frac{1}{2}}^{1}\frac{1}{2}\mathrm{d}x+\int_{-1}^{-\frac{1}{2}}\frac{1}{2}\mathrm{d}x=\frac{1}{4}+\frac{1}{4}=0.5.$$

(2) $F_Y(y)=P(|X|\leqslant y)$. 当 $y<0$ 时,$F_Y(y)=0$;当 $y\geqslant 1$ 时,$F_Y(y)=1$;当 $0\leqslant y<1$ 时,

$$F_Y(y)=P(-y\leqslant X\leqslant y)=\int_{-y}^{y}\frac{1}{2}\mathrm{d}x=y.$$

所以得

$$p_Y(y)=\begin{cases}1, & 0<y<1,\\ 0, & 其他.\end{cases}$$

10. 设随机变量 X 服从(0,1) 上的均匀分布,试求以下 Y 的密度函数:

(1) $Y=-2\ln X$;　　(2) $Y=3X+1$;

(3) $Y=e^X$;　　(4) $Y=|\ln X|$.

解　X 的密度函数为

$$p_X(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\\ 0, & 其他.\end{cases}$$

(1) 因为 Y 的可能取值区间为 $(0,\infty)$，且 $y=g(x)=-2\ln x$ 在区间 $(0,1)$ 上为严格单调减函数，其反函数为 $x=h(y)=e^{-0.5y}$，且 $h'(y)=-0.5e^{-0.5y}$. 所以 $Y=-2\ln X$ 的密度函数为

$$p_Y(y)=\begin{cases}p_X(e^{-0.5y})\,|-0.5e^{-0.5y}|, & y>0,\\ 0, & y\leqslant 0\end{cases}=\begin{cases}0.5e^{-0.5y}, & y>0,\\ 0, & y\leqslant 0.\end{cases}$$

(2) 因为 Y 的可能取值区间为 $(1,4)$，且 $y=g(x)=3x+1$ 在区间 $(0,1)$ 上为严格单调增函数，其反函数为 $x=h(y)=(y-1)/3$，且 $h'(y)=1/3$. 所以 $Y=3X+1$ 的密度函数为

$$p_Y(y)=\begin{cases}p_X((y-1)/3)\,|1/3|, & 1<y<4\\ 0, & 其他\end{cases}=\begin{cases}1/3, & 1<y<4,\\ 0, & 其他.\end{cases}$$

(3) 因为 Y 的可能取值区间为 $(1,e)$，且 $y=g(x)=e^x$ 在区间 $(0,1)$ 上为严格单调增函数，其反函数为 $x=h(y)=\ln y$，且 $h'(y)=1/y$. 所以 $Y=e^X$ 的密度函数为

$$p_Y(y)=\begin{cases}p_X(\ln y)\,|1/y|, & 1<y<e,\\ 0, & 其他\end{cases}=\begin{cases}1/y, & 1<y<e,\\ 0, & 其他.\end{cases}$$

(4) 因为 Y 的可能取值区间为 $(0,\infty)$，且 $y=|\ln x|$ 在区间 $(0,1)$ 上为严格单调减函数，其反函数为 $x=h(y)=e^{-y}$，且 $h'(y)=-e^{-y}$. 所以 $Y=|\ln X|$ 的密度函数为

$$p_Y(y)=\begin{cases}p_X(e^{-y})\,|-e^{-y}|, & y>0\\ 0, & y\leqslant 0\end{cases}=\begin{cases}e^{-y}, & y>0,\\ 0, & y\leqslant 0.\end{cases}$$

11. 设随机变量 X 的密度函数为

$$p_X(x)=\begin{cases}\dfrac{3}{2}x^2, & -1<x<1,\\ 0, & 其他.\end{cases}$$

试求下列随机变量的分布：

(1) $Y_1=3X$;　(2) $Y_2=3-X$;　(3) $Y_3=X^2$.

解　(1) 因为 Y_1 的可能取值区间为 $(-3,3)$，且 $y=g(x)=3x$ 在区间 $(-1,1)$ 上为严格单调增函数，其反函数为 $x=h(y)=y/3$，且 $h'(y)=1/3$，所以 $Y_1=3X$ 的密度函数为

$$p_{Y_1}(y)=\begin{cases}p_X(y/3)\,|1/3|, & -3<y<3,\\ 0, & 其他\end{cases}=\begin{cases}y^2/18, & -3<y<3,\\ 0, & 其他.\end{cases}$$

(2) 因为 Y_2 的可能取值区间为 $(2,4)$，且 $y=g(x)=3-x$ 在区间 $(-1,1)$ 上为严格单调减函数，其反函数为 $x=h(y)=3-y$，且 $h'(y)=-1$，所以 $Y_2=3-X$ 的密度函数为

$$p_{Y_2}(y)=\begin{cases}p_X(3-y)\,|-1|, & 2<y<4,\\ 0, & 其他\end{cases}=\begin{cases}\dfrac{3}{2}(3-y)^2, & 2<y<4,\\ 0, & 其他.\end{cases}$$

(3) 因为 Y_3 的可能取值区间为 $(0,1)$，所以在区间 $(0,1)$ 外，Y_3 的密度函数为 $p_{Y_3}(y)=0$. 而当 $0<y<1$ 时，Y_3 的分布函数为

$$F_{Y_3}(y)=P(Y_3\leqslant y)=P(X^2\leqslant y)=P(-\sqrt{y}\leqslant X\leqslant\sqrt{y})=F_X(\sqrt{y})-F_X(-\sqrt{y}),$$

上式两边关于 y 求导，得

$$p_{Y_3}(y)=p_X(\sqrt{y})\frac{1}{2\sqrt{y}}+p_X(-\sqrt{y})\frac{1}{2\sqrt{y}}=\frac{3}{2}\sqrt{y},$$

即

$$p_{Y_3}(y)=\begin{cases}\frac{3}{2}\sqrt{y}, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

这是贝塔分布 $Be(3/2,1)$.

12. 设 $X\sim N(0,\sigma^2)$，求 $Y=X^2$ 的分布.

解　因为 $Y=X^2$ 的可能取值区间为 $(0,\infty)$，所以当 $y\leqslant 0$ 时，Y 的密度函数为 $p_Y(y)=0$. 而当 $y>0$ 时，Y 的分布函数为

$$F_Y(y)=P(X^2\leqslant y)=P(-\sqrt{y}\leqslant X\leqslant\sqrt{y})=F_X(\sqrt{y})-F_X(-\sqrt{y}),$$

对上式两边关于 y 求导，得

$$p_Y(y)=p_X(\sqrt{y})\frac{1}{2\sqrt{y}}+p_X(-\sqrt{y})\frac{1}{2\sqrt{y}}=\frac{1}{\sqrt{y}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\exp\left\{-\frac{y}{2\sigma^2}\right\}.$$

即

$$p_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{\sqrt{2\pi y}\sigma}\exp\left\{-\frac{y}{2\sigma^2}\right\}, & y>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

这是伽马分布 $Ga\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2\sigma^2}\right)$.

13. 设 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，求 $Y=e^X$ 的数学期望与方差.

解　因为 $Y=e^X$ 的可能取值范围为 $(0,\infty)$，且 $y=g(x)=e^x$ 为严格单调增函数，其反函数为 $x=h(y)=\ln y$，及 $h'(y)=1/y$，所以 Y 的密度函数为

$$p_Y(y)=\begin{cases}p_X(\ln y)\left|\frac{1}{y}\right|, & y>0,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}=\begin{cases}\frac{1}{\sqrt{2\pi}y\sigma}\exp\left\{-\frac{(\ln y-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\}, & y>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

这是对数正态分布 $LN(\mu,\sigma^2)$. 为求其数学期望，采用线性变换 $t=(x-\mu)/\sigma$ 可得

$$E(Y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_{-\infty}^{\infty}e^x e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}dx=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_{-\infty}^{\infty}e^{\sigma t+\mu}e^{-t^2/2}\sigma dt$$

$$=e^{\mu}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}e^{-(t^2/2-\sigma t)}dt=e^{\mu+\sigma^2/2}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-(t-\sigma)^2/2}dt=e^{\mu+\sigma^2/2}.$$

上式最后一个等式成立是因为积分中的被积函数是 $N(\sigma,1)$ 的密度函数之故.

为求 Y 的方差，先求 $E(Y^2)$. 施行相同的线性变换，可得

$$E(Y^2)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_{-\infty}^{\infty}e^{2x}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}dx=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_{-\infty}^{\infty}e^{2\sigma t+2\mu}e^{-t^2/2}\sigma dt$$

$$=e^{2\mu}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}e^{-(t^2/2-2\sigma t)}dt=e^{2\mu+2\sigma^2}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-(t-2\sigma)^2/2}dt=e^{2\mu+2\sigma^2}.$$

上式最后一个等式成立是因为积分中的被积函数是 $N(2\sigma,1)$ 的密度函数之故.由此得

$$\mathrm{Var}(Y)=E(Y^2)-[E(Y)]^2=e^{2\mu+2\sigma^2}-[e^{\mu+\sigma^2/2}]^2=e^{2\mu+\sigma^2}(e^{\sigma^2}-1).$$

14. 设随机变量 X 服从标准正态分布 $N(0,1)$,试求以下 Y 的密度函数:

(1) $Y=|X|$;　　(2) $Y=2X^2+1$.

解　(1) $Y=|X|$的可能取值范围为$(0,\infty)$,所以当 $y\leqslant 0$ 时,Y 的密度函数为 $p_Y(y)=0$;当 $y>0$ 时,Y 的分布函数为

$$F_Y(y)=P(|X|\leqslant y)=P(-y\leqslant X\leqslant y)=F_X(y)-F_X(-y).$$

对上式两端关于 y 求导得

$$p_Y(y)=p_X(y)+p_X(-y)=\sqrt{\frac{2}{\pi}}e^{-\frac{y^2}{2}},$$

所以 Y 的密度函数为

$$p_Y(y)=\begin{cases}\sqrt{\frac{2}{\pi}}e^{-\frac{y^2}{2}}, & y>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

这个分布被称为半正态分布.

(2) $Y=2X^2+1$ 的可能取值范围为$(1,\infty)$,所以当 $y\leqslant 1$ 时,Y 的密度函数为 $p_Y(y)=0$;当 $y>1$ 时,Y 的分布函数为

$$F_Y(y)=P(2X^2+1\leqslant y)=P\left(-\sqrt{(y-1)/2}\leqslant X\leqslant\sqrt{(y-1)/2}\right)$$

$$=F_X\left(\sqrt{(y-1)/2}\right)-F_X\left(-\sqrt{(y-1)/2}\right).$$

对上式两端关于 y 求导得

$$p_Y(y)=p_X\left(\sqrt{(y-1)/2}\right)\frac{1}{4\sqrt{(y-1)/2}}+p_X\left(-\sqrt{(y-1)/2}\right)\frac{1}{4\sqrt{(y-1)/2}}$$

$$=\frac{1}{2\sqrt{(y-1)/2}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{y-1}{4}}=\frac{1}{2\sqrt{\pi(y-1)}}e^{-\frac{y-1}{4}},$$

所以 Y 的密度函数为

$$p_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{2\sqrt{\pi(y-1)}}e^{-\frac{y-1}{4}}, & y>1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

15. 设随机变量 X 的密度函数为

$$p(x)=\begin{cases}e^{-x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$$

试求以下 Y 的密度函数:

(1) $Y=2X+1$;　(2) $Y=e^X$;　(3) $Y=X^2$.

解　(1) 因为 $Y=2X+1$ 的可能取值范围是 $(1,\infty)$，且 $y=g(x)=2x+1$ 是严格单调增函数，其反函数为 $x=h(y)=(y-1)/2$，及 $h'(y)=1/2$，所以 Y 的密度函数为

$$p_Y(y)=\begin{cases}p_X\left(\dfrac{y-1}{2}\right)\left|\dfrac{1}{2}\right|, & y>1,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}=\begin{cases}\dfrac{1}{2}e^{-\frac{y-1}{2}}, & y>1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

(2) 因为 $Y=e^X$ 的可能取值范围是 $(1,\infty)$，且 $y=g(x)=e^x$ 是严格单调增函数，其反函数为 $x=h(y)=\ln y$，及 $h'(y)=1/y$，所以 Y 的密度函数为

$$p_Y(y)=\begin{cases}p_X(\ln y)\left|\dfrac{1}{y}\right|, & y>1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}=\begin{cases}\dfrac{1}{y^2}, & y>1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

(3) 因为 $Y=X^2$ 的可能取值范围是 $(0,\infty)$，且 $y=g(x)=x^2$ 在 $(0,\infty)$ 上是严格单调增函数，其反函数为 $x=h(y)=\sqrt{y}$，及 $h'(y)=1/(2\sqrt{y})$，所以 Y 的密度函数为

$$p_Y(y)=\begin{cases}p_X(\sqrt{y})\left|\dfrac{1}{2\sqrt{y}}\right|, & y>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}=\begin{cases}\dfrac{1}{2\sqrt{y}}e^{-\sqrt{y}}, & y>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

这是韦布尔分布的特例.一般韦布尔分布(记为 $W(m,\eta)$) 的密度函数为

$$p(y)=\begin{cases}\dfrac{m}{\eta}\left(\dfrac{y}{\eta}\right)^{m-1}\exp\left\{-\left(\dfrac{y}{\eta}\right)^m\right\}, & y>0,\\ 0, & y\leqslant 0.\end{cases}$$

本题结论就是 $m=1/2,\eta=1$ 时的韦布尔分布 $W(1/2,1)$.

16. 设随机变量 X 服从参数为 2 的指数分布，试证：$Y_1=e^{-2X}$ 和 $Y_2=1-e^{-2X}$ 都服从区间 $(0,1)$ 上的均匀分布.

证　因为 X 的密度函数为

$$p_X(x)=\begin{cases}2e^{-2x}, & x>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

又因为 Y_1 的可能取值范围是 $(0,1)$，且 $y_1=e^{-2x}$ 是严格单调减函数，其反函数为 $x=h(y_1)=-0.5\ln y_1$，$h'(y_1)=-0.5/y_1$，所以 Y_1 的密度函数为

$$p_{Y_1}(y)=\begin{cases}p_X(-0.5\ln y_1)\,|-0.5/y_1|, & 0<y_1<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}=\begin{cases}1, & 0<y_1<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

即 $Y_1\sim U(0,1)$.又由前面第4题知，$Y_2=1-e^{-2X}=1-Y_1$ 也服从区间 $(0,1)$ 上的均匀分布.结论得证.

17. 设随机变量 $X\sim LN(\mu,\sigma^2)$，试证：$Y=\ln X\sim N(\mu,\sigma^2)$.

证　因为 X 的密度函数为

$$p_X(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}x\sigma}\exp\left\{-\dfrac{(\ln x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0,\end{cases}$$

又因为 $Y=\ln X$ 的可能取值范围为 $(-\infty,\infty)$，且 $y=g(x)=\ln x$ 是区间 $(0,\infty)$ 上的严格单调增函数，其反函数为 $x=h(y)=e^y$，$h'(y)=e^y$，所以 Y 的密度函数为

$$p_Y(y)=p_X(\mathrm{e}^y)\,|\mathrm{e}^y|=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\mathrm{e}^y\sigma}\exp\left\{-\frac{(\ln \mathrm{e}^y-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\}\mathrm{e}^y$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma}\exp\left\{-\frac{(y-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\},\qquad -\infty<y<\infty.$$

这正是 $N(\mu,\sigma^2)$ 的密度函数.

18. 设随机变量 $Y\sim LN(5,0.12^2)$,试求 $P(Y<188.7)$.

解 $P(Y<188.7)=P(\ln Y<\ln 188.7)=\Phi\left(\frac{5.24-5}{0.12}\right)=\Phi(2)=0.977\,2.$

§2.7 分布的其他特征数

内容概要

1. k 阶矩

(1) 称 $\mu_k=E(X^k)$ 为 X 的 k 阶**原点矩**.一阶原点矩就是数学期望;

(2) 称 $\nu_k=E(X-E(X))^k$ 为 X 的 k 阶**中心矩**.二阶中心矩就是方差;

(3) 前 k 阶中心矩可用原点矩表示,如

$$\nu_1=0,$$
$$\nu_2=\mu_2-\mu_1^2,$$
$$\nu_3=\mu_3-3\mu_2\mu_1+2\mu_1^3,$$
$$\nu_4=\mu_4-4\mu_3\mu_1+6\mu_2\mu_1^2-3\mu_1^4.$$

2. 变异系数 称比值 $C_v(X)=\frac{\sqrt{\mathrm{Var}(X)}}{E(X)}$ 为 X 的变异系数.变异系数是一个无量纲的量.

3. 分位数 设连续随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$,密度函数为 $p(x)$.对任意 $p\in(0,1)$,

(1) 称满足条件

$$F(x_p)=\int_{-\infty}^{x_p}p(x)\,\mathrm{d}x=p$$

的 x_p 为此分布的 p **分位数**,又称**下侧 p 分位数**,它把密度函数下的面积一分为二,左侧面积恰好为 p;

(2) 称满足条件

$$1-F(x_p')=\int_{x_p'}^{\infty}p(x)\,\mathrm{d}x=p$$

的 x_p' 为此分布的**上侧 p 分位数**;

(3) 分位数与上侧分位数的转换公式: $x_p'=x_{1-p}$, $x_p=x_{1-p}'$;

(4) 称 $p=0.5$ 时的 p 分位数 $x_{0.5}$ 为此分布的**中位数**,即 $x_{0.5}$ 满足